

Lista de Exercício de Algoritmos – Introdução a Linguagem C

1.

```
include <stdio.h>
int main()
{
    int a=10;
    float b=5.0;
    char c='C';
    printf("o valor do int é %d \no valor do float é %f\nno valor do char é %c\n",a,b,c);
    return 0;
}
```

2.

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int a;
    float b;
    char c;
    printf("digite um valor inteiro");
    scanf("%d",&a);
    printf("digite um valor flutuante");
    scanf("%f",&b);
    printf("digite um caractere");
    scanf(" %c",&c);
    printf("o valor do int é %d \no valor do float é %f\nno valor do char é %c\n",a,b,c);
    return 0;
}
```

3.

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    float metros,decímetro,centímetro,milímetro;
    printf("digite um valor numérico em metros");
    scanf("%f",&metros);
    decímetro=metros*10;
    centímetro=decímetro*10;
    milímetro=centímetro*10;
    printf("o valor do metro digitado em decímetro, centímetro, milímetro é,
    respectivamente,\n%.2f\n%.2f\n%.2f\n",decímetro,centímetro,milímetro);
    return 0;
}
```

```
}
```

4.

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int a=5,b=1;
    while (b<=10)
    {
        printf("%d vezes %d=%d\n",a,b,a*b);
        b=b+1;
    }
    return 0;
}
```

6.a.

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    double grauf,grauc;
    printf("digite a temperatura em fahrenheit");
    scanf("%lf",&grauf);
    grauc=(grauf-32.0)*(5.0/9.0);
    printf("a temperatura digitada em graus Celsius é %lf",grauc);
    return 0;
}
```

7.

```
#include <stdio.h>

int main()
{
    float valor1,valor2,soma,produto,quadrado;
    printf("digite 2 números");
    scanf("%f %f",&valor1,&valor2);
    soma=valor1+valor2;
    produto=valor1*(valor2*valor2);
    quadrado=valor1*valor1;
    printf("a soma no dos dois números é %f\n O produto do primeiro número pelo  
quadrado do segundo é %f\n O quadrado do primeiro número é  
%f",soma,produto,quadrado);
    return 0;
}
```

8.

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    double resto;
    resto=100000%13;
    printf("o resto da divisão do número 100000 por 13 é %lf",resto);
    return 0;
}
```

9.

```
int main()
{
    float a=10,b=10,c=10,d=10,e=10,x;
    x=a*a*a*(((b+c)/d)+e);
    printf("%f",x);
    return 0;
}
```

10.

```
#include <stdio.h>

int main()
{
    float x1,x2,x3,y;
    printf("digite 3 números");
    scanf("%f %f %f",&x1,&x2,&x3);
    y=(x1+3)*(x1+3)*(x1+3)*(x1+3)+(x2*x3)*(x2*x3)*(x2*x3);
    printf("%f",y);
    return 0;

}
```